UNM
UNIVERSITAS
NEGERI MAKASSAR

LEMBAR KERJA
AKTIVITAS 8.D

EDUPRENEURSHIP
MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)
CALON GURU GELOMBANG I

Disusun Oleh:

Ricky Ridman	2590074950850
Mallarangan	2590074950851
Muhammad Anis Fauzan	2590074950852
Roesmang	2590074950853
Wahyudin	2590074950854

TEKNIK OTOMOTIF

EDUPRENEURSHIP BERBASIS TEKNOLOGI TRADISIONAL PINISI DAN NILAI PANCASILA: TRAINER SISTEM STARTER BERBASIS IOT UNTUK SMK DI SULAWESI SELATAN

Pendahuluan

Praktik sistem starter adalah salah satu kompetensi dasar siswa SMK Teknik Otomotif. Namun di banyak SMK di daerah, alat praktiknya terbatas, sudah using, atau harus dipakai bergantian oleh banyak siswa. Trainer pabrikan harganya mahal, sementara praktik langsung pada kendaraan menyimpan risiko karena sistem starter dilalui arus listrik yang besar. Akibatnya, sebagian siswa lulus dengan pengalaman praktik yang tidak merata.

Sebagai calon guru, saya memandang masalah ini sebagai peluang edupreneurship: guru tidak hanya memakai alat yang tersedia, tetapi merancang solusi yang terjangkau, aman, dan berkelanjutan. Solusi yang saya usulkan adalah trainer sistem starter berbasis Internet of Things (IoT) yang memantau tegangan, arus, dan status relay secara waktu nyata melalui ponsel. Agar usaha ini tidak sekadar berorientasi produk, saya mendasarkannya pada budaya lokal Sulawesi Selatan dan nilai Pancasila, sehingga pembelajaran terasa dekat dengan kehidupan siswa dan usaha berjalan dengan etika yang jelas.

Identifikasi Budaya Lokal

Dari sepuluh objek pemajuan kebudayaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, unsur yang saya pilih adalah teknologi tradisional, khususnya seni pembuatan perahu pinisi di Bulukumba, yang didukung oleh pengetahuan tradisional dan adat istiadat yang menyertainya. Pembuatan perahu di Sulawesi Selatan telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya takbenda pada 2017.

Unsur ini relevan bagi siswa SMK di daerah ini karena tiga alasan. Pertama, maritim adalah bagian dari identitas masyarakat Bugis-Makassar, sehingga contoh dari dunia perahu mudah dipahami siswa. Kedua, pembuatan perahu adalah pengetahuan rancang bangun yang diwariskan lewat praktik, sejalan dengan pendidikan vokasi yang belajar sambil mengerjakan. Ketiga, banyak perahu layar kini juga memakai mesin, sehingga pengetahuan tentang sistem starter dan kelistrikan mesin menjadi bagian dari kenyataan dunia kerja di daerah ini.

Komunitas pengembannya adalah para pengrajin perahu, yaitu *punggawa* (pemimpin pembuatan), *sawi* (pekerja), dan *panrita lopi* (ahli perahu) di kawasan seperti Ara, Tanah Beru, dan Bira, Kabupaten Bulukumba. Pola belajar punggawa dan sawi, yaitu pemimpin membimbing anggota lewat kerja bersama, dapat menjadi inspirasi struktur praktik berkelompok di bengkel sekolah. Karena pengetahuan ini milik komunitas, pemanfaatannya perlu dilakukan dengan izin, atribusi, dan pembagian manfaat, sebagaimana dibahas pada bagian dampak.

Bagian 1. Budaya lokal yang diangkat

Unsur Budaya	Cara dipakai dalam produk	Komunitas Pengemban dan Cara Melibatkannya
Teknologi tradisional: seni pembuatan perahu pinisi	Studi kasus dan ilustrasi di modul ajar memakai sistem starter mesin perahu. Praktik dikaitkan dengan konteks maritim yang dekat dengan siswa.	Pengrajin perahu di Ara, Tanah Beru, dan Bira, Bulukumba. Dilibatkan sebagai narasumber, dimintai izin tertulis untuk memakai kisah dan gambar, dan dicantumkan sebagai sumber.
Pengetahuan tradisional: peran *punggawa*, *sawi*, dan *panrita lopi*	Praktik berkelompok dengan pembagian peran seperti punggawa (pemimpin) dan sawi (anggota) agar siswa belajar memimpin dan bekerja sama.	Punggawa dan panrita lopi setempat. Dilibatkan untuk memeriksa ketepatan cara modul menggambarkan peran mereka, dan diundang berbagi pengalaman dalam pelatihan atau kunjungan.
Adat istiadat: nilai *sipakatau*, *sipakalebbi*, *sipakainge*, dan *lempu'*	Nilai menjadi dasar etika praktik di bengkel. Notifikasi kesalahan rangkaian pada aplikasi dirancang sebagai wujud *sipakainge*.	Tokoh adat atau budayawan Bugis-Makassar dan guru muatan lokal. Dilibatkan sebagai pemberi masukan atas rumusan nilai dalam modul.

Pembagian manfaat untuk komunitas: sebagian laba disisihkan sebagai kontribusi, dan konten budaya yang bersifat ritual atau sakral tidak dipakai secara komersial tanpa izin.

Bagian 2. Pemeriksaan lima sila

Sila	Temuan pada usaha kami	Perbaikan yang akan dilakukan
1	Ada risiko klaim berlebihan tentang kemampuan fitur IoT, dan risiko memakai unsur budaya yang bernilai sakral secara tidak pantas.	Lembar spesifikasi disusun apa adanya dan hasil uji didokumentasikan. Unsur ritual tidak dijadikan konten komersial, dan unsur budaya dipakai hanya dengan izin komunitas.
2	Sistem starter berarus besar sehingga ada risiko korsleting dan sengatan listrik saat praktik. Siswa juga memiliki kemampuan yang beragam.	Trainer bertegangan rendah dengan pengaman arus (misalnya sekering), SOP keselamatan kerja, serta tampilan aplikasi yang sederhana dan mudah dipahami.
3	Kolaborasi dengan komunitas pengrajin dan bengkel masih berupa	Kesepakatan tertulis dengan komunitas, pelibatan bengkel dan pemasok lokal dalam

	rencana, sehingga budaya berisiko hanya menjadi label.	perakitan, dan pengakuan atas kontribusi mereka dalam produk dan modul.
4	Fitur baru dirancang dari sudut pandang guru, sementara suara siswa dan komunitas belum tercermin.	Diskusi kelompok terarah dan uji coba di beberapa SMK, serta saluran masukan yang terbuka. Rancangan direvisi berdasarkan hasilnya.
5	Harga dan akses internet dapat menghalangi sekolah di daerah terpencil memanfaatkan alat ini.	Harga bertingkat atau skema cicil dan sewa, mode luring pada perangkat, dan paket pelatihan guru yang terjangkau.

Rancangan Model Edupreneurship

Pengguna: Siswa dan guru SMK Teknik Otomotif, terutama di sekolah dengan keterbatasan alat praktik, serta bengkel pelatihan dan lembaga kursus otomotif di daerah.

Yang ditawarkan: Model ini berupa paket terpadu, bukan hanya alat:

- Trainer sistem starter berbasis IoT yang menampilkan tegangan, arus, dan kondisi rangkaian pada aplikasi.
- Modul ajar dan lembar kerja dengan konteks lokal, misalnya studi kasus starter pada mesin perahu.
- Pelatihan singkat bagi guru dalam menggunakan dan merawat alat.
- Layanan perawatan dan pembaruan perangkat lunak.

Wujud budaya lokal dan Pancasila dalam produk:

Praktik dilakukan berkelompok dengan peran seperti punggawa dan sawi, sehingga siswa belajar memimpin dan bekerja sama. Notifikasi kesalahan rangkaian pada aplikasi dimaknai sebagai wujud *sipakainge* secara digital. Modul memuat cerita tentang pinisi dan pengrajinnya sebagai konteks pembelajaran, dengan persetujuan komunitas.

Gambaran Business Model Canvas (ringkas).

Komponen	**Isi**
Segmen pelanggan	SMK otomotif daerah, lembaga kursus, bengkel pelatihan
Proposisi nilai	Alat praktik aman, terjangkau, berdata, dan kontekstual dengan budaya lokal

Saluran	Kolaborasi dengan MGMP, dinas pendidikan, promosi lewat media sosial dan demonstrasi di sekolah
Hubungan pelanggan	Pendampingan guru, grup komunitas pengguna
Sumber pendapatan	Penjualan trainer, paket modul, pelatihan guru, jasa perawatan
Sumber daya utama	Rancangan perangkat keras dan aplikasi, keahlian guru, mitra komunitas
Aktivitas utama	Perakitan dan pengujian, penyusunan modul, pelatihan
Mitra utama	Bengkel lokal, pemasok komponen, komunitas pengrajin perahu, perguruan tinggi
Struktur biaya	Komponen elektronik, perakitan, pengembangan aplikasi, pelatihan, dukungan purna jual

Keberlanjutan: Pendapatan dari penjualan dan layanan menutup biaya produksi. Harga bertingkat memungkinkan sekolah yang lebih mampu mendukung sekolah yang kurang mampu. Sebagian laba disisihkan sebagai kontribusi bagi komunitas pengemban budaya yang konteksnya dipakai. Perawatan dan pelatihan menjaga alat tetap dipakai dalam jangka panjang.

Dampak Sosial dan Pendidikan serta Penutup

Manfaat bagi siswa dan sekolah. Siswa mendapat kesempatan praktik yang lebih banyak, aman, dan terukur karena datanya terlihat. Guru terbantu dalam penilaian dan diagnosis kesalahan siswa. Sekolah di daerah memiliki alat praktik yang sebelumnya sulit dijangkau.

Manfaat bagi masyarakat. Usaha membuka peluang kerja sama dengan bengkel dan pemasok lokal, serta mengangkat kembali pengetahuan pengrajin perahu sebagai sumber belajar.

Risiko etis dan cara mengatasinya.

- *Akses tidak merata.* Sinyal internet di sebagian daerah lemah. Solusinya adalah mode luring melalui jaringan lokal pada perangkat, serta harga bertingkat.
- *Pemanfaatan budaya tanpa izin.* Konteks pinisi dipakai hanya setelah berkonsultasi dengan komunitas, mencantumkan sumber, dan membagi manfaat.
- *Penyederhanaan budaya.* Budaya tidak boleh sekadar dijadikan hiasan atau label. Nilai harus tampak nyata pada rancangan dan keputusan usaha.

- *Keselamatan listrik.* Perangkat dirancang bertegangan rendah dengan pengaman, dan guru dilatih menggunakan prosedur keselamatan.
- *Ketergantungan pada teknologi.* Alat berfungsi sebagai pendukung. Keterampilan membaca rangkaian dan alat ukur manual tetap diajarkan.

Simpulan

Trainer sistem starter berbasis IoT dapat dihubungkan secara bermakna dengan model edupreneurship berbasis budaya lokal dan Pancasila. Teknologi tradisional pinisi memberi konteks dan jati diri, nilai-nilai Pancasila terutama keadilan sosial memberi arah etika, dan rancangan usaha memberi cara agar manfaatnya berkelanjutan. Dengan demikian, guru vokasi dapat berperan sebagai edupreneur yang menjawab masalah pendidikan di daerahnya tanpa meninggalkan akar budayanya.

Daftar Pustaka

- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan. 2022. *Keputusan Kepala BSKAP Nomor 009/H/KR/2022 tentang Dimensi, Elemen, dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka.* Jakarta.
- Osterwalder, A., & Pigneur, Y. 2010. *Business Model Generation.* Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Pelras, C. 1996. *The Bugis.* Oxford: Blackwell Publishers.
- Republik Indonesia. 2017. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.* Jakarta.
- UNESCO. 2017. *Art of Boatbuilding in South Sulawesi* (Daftar Warisan Budaya Takbenda). Laman UNESCO Intangible Cultural Heritage.